

1. 设 X 与 Y 均服从 0-1 分布, $P(X=0) = 1/3$, $P(X=1, Y=1) = 1/3$. X 与 Y 的协方差为 $1/9$, 则以下选项正确的是

单选题(10分)

- ☒ A. $E(Y) = 2/3$.
☒ B. $\text{Var}(Y) = 2/3$.
☒ C. $P(X=0, Y=0) = 0$.
☒ D. $P(Y=1) = 1/3$.

$$E(X) = \frac{2}{3} \quad E(Y) = p = \frac{1}{3}$$

$$E(XY) = \frac{1}{3} \quad E(X)E(Y) = \frac{2}{9}$$

2. 设 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X=i, Y=j) = (2i+j+1)/36$, $i, j = 0, 1, 2$. 则以下选项错误的是

单选题(10分)

- ☒ A. $E(Y) = 7/6$.
☒ B. $E(X) = 4/3$.
☒ C. $E(XY) = 3/2$.
☒ D. $\text{Cov}(X, Y) = 1/18$.

$$E(X) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \frac{2i+j+1}{36} i$$

$$= \sum_{i=0}^2 \left(\frac{1}{18} \cdot (3i) + \frac{1}{36} (3i) + \frac{3i}{36} \right)$$

$$= \frac{4}{3}$$

$$E(Y) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \frac{2i+j+1}{36} j$$

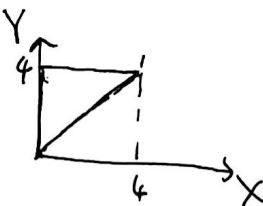
$$= \sum_{j=0}^2 \left(\frac{1}{36} (3j^2) + \frac{j}{4} \right)$$

$$= \frac{7}{6}$$

3. 已知 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{4-x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 在 $\{X=x\}$ 的条件下 Y 在区间 $(x, 4)$ 上服从均匀分布. 则以下选项正确的是

单选题(10分)

- ☒ A. (X, Y) 在区域 $\{(x, y): 0 < y < x < 4\}$ 上服从均匀分布.
☒ B. $P(X > 1 | Y = 2) = 1/2$.
☒ C. $P(Y > 2 | X = 1) = 1/2$.
☒ D. $P(X < 2, Y > 2) = 1/4$.



4. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 令 $Z = \max(X, Y)$. 则以下选项错误的是

$X \setminus Y$	0	1	2
0	0.1	0.05	0.1
1	0.2	0.0	0.1
2	0.05	0.2	0.2

单选题(10分)

- ☒ A. $P(Y=1, Z=1) = 0.05$.
☒ B. $P(Y=0, Z=2) = 0.05$.
☒ C. $P(Y=2, Z=2) = 0.2$.
☒ D. $P(Y=1, Z=2) = 0.2$.

5. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, $0 < a, b < 1$, 则以下选项正确的是

$X \setminus Y$	0	1	2
0	a	0	b
1	b	$2a$	b
2	0	b	a

单选题(10分)

A. $E(XY)=1$.

B. 若 $P(X > Y) = 0.2$, 则 $a=0.15, b=0.1$.

C. 分布函数值 $F(2, 1) = 2a + b$.

D. 分布函数值 $F(1, 1) = 2a$.

$$4a + 4b = 1$$

6. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 则以下选项正确的是

$X \setminus Y$	0	1	2
0	0.2	0.1	0.2
1	0.1	0.1	0.1
2	0.0	0.2	0.0

单选题(10分)

A. X 与 Y 独立.

B. X 与 Y 不相关且不独立.

C. X 与 Y 正相关.

D. X 与 Y 负相关.

看 $Cov(X, Y)$.

$$E(X) = 2 + \frac{3}{5} = \frac{13}{5}$$

$$t=4: \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{6 \times 5 \times 4 \times 3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{15}$$

$$t=2: \frac{4 \times 3}{6 \times 5} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{5}$$

$$t=3: \frac{4 \times 3 \times 2}{6 \times 5 \times 4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{15}$$

7. 一盒中有4个红球, 2个白球, 采用不放回抽样, 每次取1球, 直到取到3个红球就停止抽取, X 表示取球次数, 则 $E(X) =$

单选题(10分)

A. $9/2$.

B. $22/5$.

C. $21/5$.

D. 4.

t 分.

$$C_2^4 \times \frac{2!}{4!}$$

$$t=2: \frac{4 \times 3}{6 \times 5} = \frac{1}{5}$$

$$t=3: \frac{2 \times 3 \times 4}{6 \times 5 \times 4} = \frac{1}{5}$$

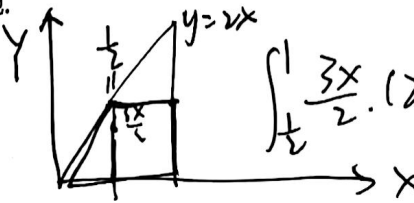
$$t=4: \frac{2 \times 6 \times 2 \times 1}{6 \times 5 \times 4 \times 3} = \frac{1}{30}$$

$$t=5: \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right)$$

8. 设 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{2}, & 0 < \frac{y}{2} < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 则分布函数值 $F(2, 1) =$

单选题(10分)

A. $9/16$.



$$\int_t^1 \frac{3x}{2} \cdot (2x) dx = \frac{7}{8} - \frac{9}{16} = \frac{5}{16}$$

B. 1.

C. 3/4.

D. 11/16.

AC

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim U(0, 2)$, $Y \sim U(0, 1)$, 令 $N = \min(X, Y)$, $F_N(z)$, $f_N(z)$ 分别为 N 的分布函数与概率密度函数, 则以下选项正确的有
多选题(10分)

A. 当 $0 < z < 1$ 时, $f_N(z) = 1.5 - z$.

B. 当 $1 < z < 2$ 时, $F_N(z) = 0.5z$.

C. 当 $0 < z < 1$ 时, $F_N(z) = 1.5z - 0.5z^2$.

D. 当 $1 < z < 2$ 时, $f_N(z) = 1$.

$$F_N(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1.5z - \frac{z^2}{2}, & 0 \leq z < 1 \\ 0.5z, & 1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

AC

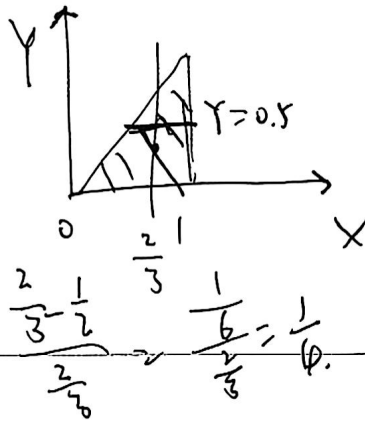
10. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_{X|Y}(x|y)$, $f_{Y|X}(y|x)$ 分别为条件概率密度函数, 则以下选项正确的有
多选题(10分)

A. 当 $0.5 < x < 1$ 时, $f_{X|Y}(x|0.5) = 8x/3$.

B. $P(X < 0.75 | Y = 0.5) = 1/2$.

C. 当 $0 < y < 2/3$ 时, $f_{Y|X}(y|2/3) = 3/2$.

D. $P(Y > 1/2 | X = 2/3) = 3/4$.



$$f_Y(y) = \int_y^1 3x dx = \frac{3}{2}(1 - y^2)$$

$$\frac{3x}{\frac{9}{8}} = \frac{8x}{3}$$

- A 1. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 令 $Z = \max(X, Y)$. 则以下选项错误的是

$X \setminus Y$	0	1	2
0	0.1	0.05	0.1
1	0.2	0.0	0.1
2	0.05	0.2	0.2

单选题(10 分)

- A. $P(Y=2, Z=2)=0.2$.
 B. $P(Y=0, Z=2)=0.05$.
 C. $P(Y=1, Z=2)=0.2$.
 D. $P(Y=1, Z=1)=0.05$.

- B 2. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, $0 < a, b < 1$, 则以下选项正确的是

$X \setminus Y$	0	1	2
0	a	0	b
1	b	$2a$	b
2	0	b	a

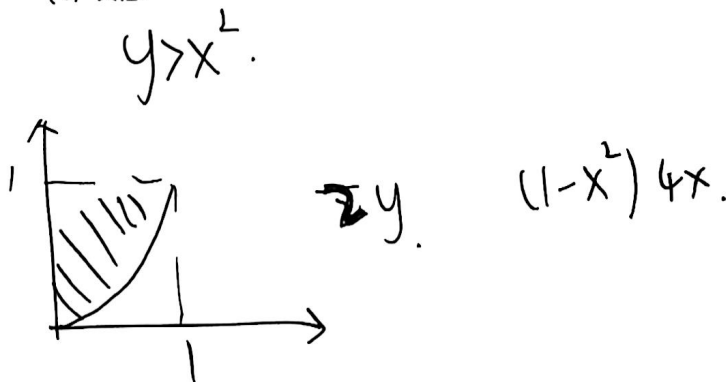
单选题(10 分)

- A. 分布函数值 $F(2, 1) = 2a + b$.
 B. 若 $P(X > Y) = 0.2$, 则 $a = 0.15, b = 0.1$.
 C. $E(XY) = 1$.
 D. 分布函数值 $F(1, 1) = 2a$.

- C 3. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4x, & 0 < x < \sqrt{y} < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ $f_X(x), f_Y(y)$ 分别为 X, Y 的边缘概率密度函数, 则以下选项正确的是

单选题(10 分)

- ~~A. 当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = 4y$.~~
~~B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = 4x(1-x)$.~~
 C. 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = 4x(1-x^2)$.
~~D. 当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = 4y^{1/2}$.~~



4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(1, 2)$. 令 $Z = X + Y$, $f_Z(z)$ 为 Z 的概率密度函数, 则以下选项正确的是

单选题(10分)

☒ A. 当 $2 < z < 3$ 时, $f_Z(z) = z - 2$.

☒ B. 当 $1 < z < 2$ 时, $f_Z(z) = z - 1$.

☒ C. 当 $0 < z < 1$ 时, $f_Z(z) = z$.

☒ D. $P(X + Y \leq 2) = 1$.

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 1 \\ z-1 & 1 < z < 2 \\ z-2 & 2 < z < 3 \\ 3-z & 3 < z < 4 \\ 0 & z > 4 \end{cases}$$

5. 设 X 与 Y 独立, $X \sim N(2, 3)$, $Y \sim U(0, 2)$, 则 $\text{Var}(XY) =$

单选题(10分)

A. $40/3$.

☒ B. 3.

C. 1.

D. $16/3$.

$$\begin{aligned} & \int_{z-2}^1 (z-t-1) dt \\ &= (z-1)(3-z) - \frac{1}{2} + \frac{(z-1)^2}{2} \\ &= -\frac{z^2}{2} + 4z - 3 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z^2 - 2z + 2 \\ &= -\frac{1}{2}z^2 + 2z - \frac{3}{2} + (z-1) \\ &= 3z - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

设 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{2}, & 0 < \frac{y}{2} < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则分布函数值 $F(2, 1) =$

单选题(10分)

A. $3/4$.

B. 1.

C. $5/16$.

D. $11/16$.

7. 设随机变量 X 与 Y 均服从0-1分布, $P(X=1)=0.6$, $P(Y=1)=0.3$, 且 $E[X(1-Y)]=0.4$, 设 $F(x, y)$ 是 (X, Y) 在 (x, y) 点的分布函数. 则以下选项正确的是

单选题(10分)

☒ A. $F(1.5, 2)=0$.

☒ B. $F(0.4, 0.3)=0.3$.

☒ C. $F(2, 0.3)=1$.

☒ D. $F(0, 0)=0.4$.

$$E(X) = 0.6 \quad E(X) - E(XY) = 0.2$$

$X \backslash Y$	0	1
0	0.3	0.1
1	0.4	0.2

8. 设 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X=i, Y=j) = (2i+j+1)/36$, $i, j = 0, 1, 2$ 令 $M = \max(X, Y)$, $N = \min(X, Y)$, 则以下选项正确的是

单选题(10分)

☒ A. $P(N=1)=5/12$.

☒ B. $P(M=1)=1/9$.

☒ C. $P(M \leq 1)=1/6$.

D. $P(N \leq 1)=5/18$.

9. 随机变量 $(X, Y) \sim N(4, -3, 4, 9, -0.5)$, 则以下结果正确的有

多选题(10分)

A. $P(X > 1 - Y) = 1/2$.

B. $X - Y \sim N(7, 19)$.

C. $2X - Y \sim N(11, 25)$.

D. $X + 2Y \sim N(-2, 28)$.

$\mu_1 = 4$ $\mu_2 = -3$
 $\sigma_1^2 = 4$ $\sigma_2^2 = 9$
 $\rho = -0.5$

$4 + 3 \times 6 + 4 \times (-3)$

$\text{Cov} = -0.5 \times 2 \times 3$

$= -3$

$4 + 9 - 2 \times (-3) = 19$

10. 一盒中有4个红球, 3个白球.

若采用不放回抽样取球2次, 每次取1球. 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次取到红球,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次取到白球.} \end{cases} \quad i=1,2.$

若采用放回抽样取球2次, 每次取1球. 记 $Y_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次取到红球,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次取到白球.} \end{cases} \quad i=1,2.$

则以下选项正确的有

多选题(10分)

A. 在 $\{X_1=0\}$ 条件下 X_2 的条件分布律与在 $\{X_1=1\}$ 条件下 X_2 的条件分布律相同.

B. $P\{X_2=j|X_1=0\} = (j+1)/3, j=0,1.$

C. X_1 与 X_2 同分布.

D. X_2 与 Y_2 同分布.

$\begin{matrix} 4 & 2 \\ \frac{4}{6} & \frac{2}{6} \end{matrix}$

$$P(X_1=0) = \frac{3}{7} \quad P(X_2=0) = \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{6}$$

$$= \frac{3}{7}$$

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim U(0,2)$, $Y \sim U(1,3)$. 令 $M = \max(X, Y)$, $F_M(x)$, $f_M(x)$ 分别为 M 的分布函数与密度函数, 则以下选项正确的是

单选题(10分)

A. 当 $1 < x < 2$ 时, $f_M(x) = (x-1)/2$

B. 当 $1 < x < 2$ 时, $F_M(x) = (x^2 - x)/4$.

提示

×

C. 当 $2 < x < 3$ 时, $f_M(x) = (x-1)/2$.

D. 当 $2 < x < 3$ 时, $F_M(x) = (x^2 - x)/4$.

请在全屏模式下作答

2. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, $0 < a, b < 1$, 则以下选项正确的是

$X \setminus Y$	0	1	2
0	a	0	b
1	b	$2a$	b
2	0	b	a

单选题(10分)

A. 若 $P(X > Y) = 0.2$, 则 $a = 0.15$, $b = 0.1$.

B. 分布函数值 $F(2, 1) = 2a + b$.

C. 分布函数值 $F(1, 1) = 2a$.

D. $E(XY) = 1$.

3. 已知 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 15e^{-(2x+3y)}, & y > x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别是 X, Y 的边缘概率密度函数, 则以下选项正确的是

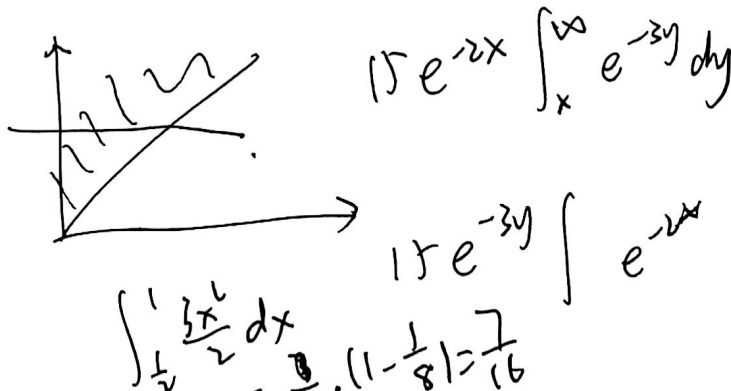
单选题(10分)

A. 当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = 3e^{-3x}$.

B. 当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = 3e^{-3y}$.

C. 当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = 2e^{-2x}$.

D. 当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = 7.5(e^{-3y} - e^{-5y})$.



4. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{2}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 对 X 独立重复观测4次, Y 表示 $\{X > 1/2\}$ 出现的次数, 则以下选项正确的是

单选题(10分)

A. $\text{Var}(Y) = 63/64$.

B. $E(Y) = 7/8$.

C. $E(X^2) = 3/4$.

Handwritten calculations for question 4:

$$E(X) = \int_{-1}^1 \frac{3x^3}{2} dx = \frac{3}{10} \times 2 = \frac{3}{5}$$

$$E(Y) = 4 \times \frac{7}{16} = \frac{7}{4}$$

$$\text{Var}(Y) = 4 \times \frac{7}{16} \times \frac{9}{16} = \frac{63}{64}$$

~~$E(Y^2) = 49/16$~~

5. 设 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X=i, Y=j) = (2i+j+1)/36, i, j = 0, 1, 2$ 令 $M = \max(X, Y), N = \min(X, Y)$, 则以下选项正确的是

单选题(10分)

A. $P(M \leq 1) = 1/6$.

B. $P(M=1) = 1/9$.

C. $P(N \leq 1) = 5/18$.

D. $P(N=1) = 5/12$.

提示

×

6. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 则以下选项正确的是

$X \setminus Y$	0	1	2	请在全屏模式下作答
0	0.2	0.1	0.2	
1	0.1	0.1	0.1	
2	0.0	0.2	0.0	

单选题(10分)

A. X 与 Y 独立.

B. X 与 Y 正相关.

C. X 与 Y 负相关.

D. X 与 Y 不相关且不独立.

7. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} |x|, & -1 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x, y)$ 是 (X, Y) 在 (x, y) 点的分布函数, 则 $F(0, 2) =$

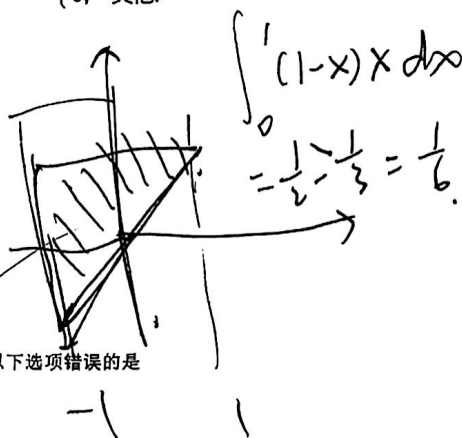
单选题(10分)

A. $5/4$.

B. $1/6$.

C. 0.

D. $5/6$.



8. 设随机变量 X 服从参数为2的泊松分布, 则以下选项错误的是

单选题(10分)

A. $\text{Var}(2-3X) = 6$.

B. $E(3X-2) = 4$.

C. $\text{Var}(3X-2) = 18$.

D. $E(2X^2-3) = 9$.

$X \sim \text{Poisson}(2)$
 $e^{-2} \frac{2^k}{k!}$

$E(X) = 2$
 $\text{Var}(X) = 2$
 $E(X^2) = 6$

9. 随机变量 $(X, Y) \sim N(4, -3, 4, 9, -0.5)$, 则以下结果正确的有

多选题(10分)

A. $2X-Y \sim N(11, 25)$.

B. $X-Y \sim N(7, 19)$.

C. $P(X > 1-Y) = 1/2$.

D. $X+2Y \sim N(-2, 28)$.

10. 设随机变量 $X \sim U(-1, 1)$, 令 $Y=X^2$, 记 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 则以下选项正确的有
多选题(10分)

☒ A. $F(0, 1) = 0.5$.

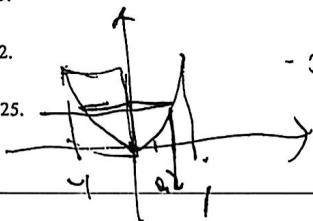
提示

×

☒ B. $F(0.2, 0.25) = 0.5$.

☒ C. $F(0.5, 0.04) = 0.2$.

☒ D. $F(-0.5, 0.04) = 0.25$.



请在全屏模式下作答

概率论与数理统计习题解答

已知条件

设样本 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 独立同分布, 且服从二维正态分布:

$$(X_1, Y_1) \sim N\left(2, 1; 4, 4; \frac{3}{4}\right)$$

由此可知参数如下:

- X 的期望 $\mu_X = 2$, 方差 $\sigma_X^2 = 4$ (标准差 $\sigma_X = 2$)。
- Y 的期望 $\mu_Y = 1$, 方差 $\sigma_Y^2 = 4$ (标准差 $\sigma_Y = 2$)。
- 相关系数 $\rho = \frac{3}{4}$ 。

详细解答

(1) 求 $E(X_1 Y_1)$

由协方差定义 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, 可得:

$$E(X_1 Y_1) = \text{Cov}(X_1, Y_1) + E(X_1)E(Y_1)$$

首先计算协方差:

$$\text{Cov}(X_1, Y_1) = \rho \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y = \frac{3}{4} \times 2 \times 2 = 3$$

代入期望公式:

$$E(X_1 Y_1) = 3 + 2 \times 1 = 5$$

(2) 求 $\text{Cov}(2X_1 + Y_1, 2X_1 - Y_1)$

利用协方差的双线性性质:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(2X_1 + Y_1, 2X_1 - Y_1) &= \text{Cov}(2X_1, 2X_1) - \text{Cov}(2X_1, Y_1) + \text{Cov}(Y_1, 2X_1) - \text{Cov}(Y_1, Y_1) \\ &= 4\text{Var}(X_1) - 2\text{Cov}(X_1, Y_1) + 2\text{Cov}(Y_1, X_1) - \text{Var}(Y_1) \\ &= 4\text{Var}(X_1) - \text{Var}(Y_1)\end{aligned}$$

代入数值：

$$\text{Result} = 4 \times 4 - 4 = 16 - 4 = 12$$

(3) 问 $\frac{1}{4n} \sum_{i=1}^n (X_i - 2)^2$ 是否依概率收敛？

结论：是，依概率收敛于 1。

推导：由于 $X_i \sim N(2, 4)$ ，标准化后 $\frac{X_i - 2}{2} \sim N(0, 1)$ 。

构造变量：

$$\left(\frac{X_i - 2}{2}\right)^2 = \frac{(X_i - 2)^2}{4} \sim \chi^2(1)$$

记 $Z_i = \frac{(X_i - 2)^2}{4}$ ，则 Z_i 独立同分布，且其期望为卡方分布的自由度 $E(Z_i) = 1$ 。

原式可化为样本均值的形式：

$$\frac{1}{4n} \sum_{i=1}^n (X_i - 2)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{(X_i - 2)^2}{4} \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$$

根据辛钦大数定律 (Khinchin's Law of Large Numbers)，独立同分布样本的均值依概率收敛于总体期望：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i \xrightarrow{P} E(Z_i) = 1$$

(4) $\frac{1}{2}(|X_1 - 2| + \cdots + |X_{50} - 2|)$ 近似服从什么分布？

由于 $n = 50$ 足够大，根据中心极限定理，该和式近似服从正态分布。

令 $W_i = \frac{1}{2}|X_i - 2|$ 。因 $\frac{X_i - 2}{2} \sim N(0, 1)$ ，故 W_i 服从标准折叠正态分布（即 $|Z|$ 的分布，其中 $Z \sim N(0, 1)$ ）。

W_i 的数字特征：

$$E(W_i) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \quad \text{Var}(W_i) = 1 - \frac{2}{\pi}$$

设总和为 $S = \sum_{i=1}^{50} W_i$ ，则：

$$E(S) = 50 \times \sqrt{\frac{2}{\pi}} = 50\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$\text{Var}(S) = 50 \times \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$$

故该统计量近似服从：

$$N\left(50\sqrt{\frac{2}{\pi}}, 50\left(1 - \frac{2}{\pi}\right)\right)$$

$$\int e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{\pi}}\right)$$

(5) 求统计量的分布

目标式：

$$F = \frac{3(X_1 - X_2)^2}{(X_3 - X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2 + (X_7 - X_8)^2}$$

步骤 1：分析差值的分布

$$X_i - X_j \sim N(2 - 2, 4 + 4) = N(0, 8) \implies \frac{X_i - X_j}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1)$$

平方后服从卡方分布：

$$\frac{(X_i - X_j)^2}{8} \sim \chi^2(1) \implies (X_i - X_j)^2 \sim 8\chi^2(1)$$

步骤 2：代入原式化简

分子部分：

$$3(X_1 - X_2)^2 = 3 \cdot [8 \cdot \chi_A^2(1)] = 24 \cdot \chi_A^2(1)$$

分母部分：分母为 3 个独立的 $8\chi^2(1)$ 之和，根据卡方分布的可加性：

$$\sum_{k=1}^3 (X_{2k+1} - X_{2k+2})^2 = 8 \cdot \chi_B^2(3)$$

整理比值：

$$\text{原式} = \frac{24 \cdot \chi_A^2(1)}{8 \cdot \chi_B^2(3)} = \frac{3\chi_A^2(1)}{\chi_B^2(3)}$$

步骤 3：构造 F 分布利用 F 分布定义 $F(n_1, n_2) = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ ：

$$\frac{3\chi_A^2(1)}{\chi_B^2(3)} = \frac{\chi_A^2(1)/1}{\chi_B^2(3)/3} \sim F(1, 3)$$

结论：该统计量服从自由度为 (1, 3) 的 F 分布。